

## بسمه تعالی

دکتر اثنی عشری

درس پردازش تکاملی

تمرین سری چهارم

لطفا در حل تمرین به موارد زیر توجه داشته باشید:

- تمرین را خودتان انجام بدهید و به کاری که ارائه می کنید، تسلط کامل داشته باشید.
- تمرین را با هر زبان برنامه نویسی می توانید انجام دهید.
- به طور کلی، استفاده از کتابخانه های آماده مجاز نیست.
- اسم فایل ارسالی به صورت HW4\_Name\_StudentNumber باشد. همچنین اسم و شماره دانشجویی باید در فایل PDF پاسخ ها و داخل کدها به صورت comment وجود داشته باشد.
- فایل نهایی به صورت فشرده شده، باید شامل ۱ فایل PDF (پاسخ سوالات و گزارش کدها) و یک فولدر شامل همه کدها (و فایل های لازم) باشد. از قرار دادن فایل های اضافی جدا خودداری فرمایید.
- گزارش باید کامل و در عین حال مختصر و مفید باشد. گزارش باید شامل توضیحات لازم (پاسخ سوالات پرسیده شده)، نکات پیاده سازی، مقادیر های پیرامون آنها و نتایج اجرای کد (به همراه مقایسه نتایج با هم در صورت نیاز) باشد.
- نمره هر تمرین از ۳ بخش اصلی تشکیل می شود: گزارش، کد و ارائه تمرین. پس از تحویل هر تمرین، زمانی برای ارائه آن هماهنگ خواهد شد. تسلط شما بر موضوع و کد، بسیار مهم تر از صرف پاسخ دادن و پیاده سازی است که با پاسخ گویی به سوالات پرسیده شده در جلسه ارائه تمرین، سنجیده می شود.
- تمرین به صورت متنوع و گلچین آماده شده است تا با چالش های جدید و حتی مطرح نشده در کلاس روبرو شوید. هدف، افزایش قدرت تحلیل و حل مسئله شماست.
- در صورت مشاهده پاسخ ها و کدهای مشابه، نمره کسر می گردد.

سوال (۱) به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) تنظیم پارامتر و کنترل پارامتر را توضیح داده تفاوت ها و چالش های آن ها را بیان کنید.

ب) کدام روش نسبت به دیگری برتری دارد توضیح دهید.

ج) سه نوع اصلی کنترل پارامتر را نام ببرید و تفاوت آن ها را از نظر نحوه تغییر پارامترها توضیح دهید.

سوال (۲) یک شرکت هوش مصنوعی قصد دارد الگوریتم جدید خود برای تشخیص چهره را با الگوریتم فعلی مقایسه کند. آزمایش ها به این صورت انجام شده: روی ۱۵ نفر کاربر، هر دو الگوریتم اجرا شده و نرخ موفقیت هر الگوریتم در هر نفر ثبت شده است. تیم تحقیقاتی همچنین نتایج الگوریتم خود را با یک عدد استاندارد جهانی که میانگین دقتش ۹۵٪ است، مقایسه می کند. علاوه بر این، تیم می خواهد الگوریتم جدید را با یک الگوریتم قدیمی خارجی هم مقایسه کند که روی ۱۵ تصویر متفاوت تست شده است.

الف) برای مقایسه الگوریتم جدید با الگوریتم فعلی شرکت، کدام آزمون  $t$  مناسب است؟

ب) برای مقایسه الگوریتم جدید با عدد مرجع جهانی ۹۵٪، کدام آزمون  $t$  مناسب است؟

ج) برای مقایسه الگوریتم جدید با الگوریتم خارجی که روی ۱۵ تصویر دیگر تست شده، کدام آزمون  $t$  باید استفاده شود؟

سوال (۳) به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) روش DPX چگونه عمل می کند و هدف از طراحی آن چیست؟

ب) جهش جمعی چیست و در چه مواقعی استفاده می شود؟

ج) مدل Boltzmann چگونه باعث تعادل بین بهره برداری (exploitation) و اکتشاف (exploration) در MA می شود؟

سوال (۴) پیاده سازی:

دیتاست تشخیص سرطان سینه (Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic)) شامل اطلاعاتی از تومورهای خوش خیم و بدخیم است. هر نمونه دارای ویژگی های عددی است که خصوصیات فیزیکی تومورها را توصیف می کند (مانند اندازه، بافت، یکنواختی و...). هدف از این تمرین، یافتن زیرمجموعه ای از ویژگی ها است که

با استفاده از آن‌ها دقت طبقه‌بندی مدل SVM افزایش یابد و در عین حال، تعداد ویژگی‌های انتخاب‌شده تا حد ممکن کم باشد. برای دستیابی به این هدف، یک تابع برازندگی به صورت زیر تعریف شده است:

$$fitness = accuracy - \lambda \times \frac{\text{number of selected features}}{\text{total number of features}}$$

که در آن دقت (Accuracy) به‌دست آمده از مدل SVM با استفاده از اعتبارسنجی متقابل است.  $\lambda$  ضریب جریمه است که بر اساس تعداد ویژگی‌های انتخاب‌شده نسبت به کل ویژگی‌ها، جریمه‌ای اعمال می‌کند. این ضریب را ۰.۰۱ در نظر بگیرید.

این تابع سعی می‌کند یک توازن بین دقت مدل و تعداد ویژگی‌های انتخاب‌شده برقرار می‌کند.

در این تمرین، از شما خواسته شده است که دو الگوریتم ژنتیک و ممیتیک را برای انتخاب ویژگی‌ها به کار گیرید و آن‌ها را به‌طور مستقل پیاده‌سازی کنید. مراحل زیر را انجام دهید:

الف) برای هر دو الگوریتم، مقادیر مناسب پارامترها را انتخاب و تنظیم کنید. این پارامترها شامل اندازه جمعیت، تعداد نسل‌ها، نرخ جهش برای الگوریتم ژنتیک و به علاوه تعداد تکرارهای جستجوی محلی برای الگوریتم ممیتیک هستند. شما می‌توانید این پارامترها را به‌صورت تجربی انتخاب کنید و با توجه به محدودیت‌های زمانی و منابع، مقادیر مناسب را آزمایش کنید. مقادیر انتخابی برای پارامترها را در گزارش خود ذکر کنید.

ب) پس از بهینه‌سازی و اجرای هر دو الگوریتم، با استفاده از آزمون آماری t-test، نتایج دو الگوریتم را مقایسه کنید. (دقت شود که برای داشتن مقایسه معنادار، هر الگوریتم حداقل ۳۰ بار اجرا شود تا نتایج آماری معتبر و قابل استنادی بدست آید). در ادامه، فارغ از معنادار بودن یا نبودن تفاوت، تحلیل کنید که چرا یکی از الگوریتم‌ها بهتر عمل کرده یا چرا عملکرد آن‌ها مشابه بوده است.

ج) برای هر الگوریتم، ویژگی‌های انتخابی و تعداد آن‌ها را مشخص کنید و مقادیر بهینه پارامترها را که برای بهینه‌سازی الگوریتم‌ها به‌دست آمده‌اند، ذکر کنید.

سوال ( ۵ ) پیاده سازی:

داده‌های مورد استفاده در این تمرین، مجموعه داده‌ی Cleveland Heart Disease از پایگاه داده‌ی UCI هستند که شامل ویژگی‌های عددی مرتبط با وضعیت سلامتی قلبی بیماران است. برچسب هر نمونه نشان‌دهنده‌ی وجود یا عدم وجود بیماری قلبی در فرد است. برای سادگی، این برچسب‌ها به یک مسئله‌ی طبقه‌بندی دودویی تبدیل شده‌اند. هدف از این تمرین، بهینه‌سازی پارامترهای SVM شامل C و  $\gamma$  با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی است. برای ارزیابی عملکرد، از معیار دقت (Accuracy) استفاده می‌شود که با استفاده از اعتبارسنجی متقابل پنج‌تایی (5-Fold Cross Validation) محاسبه می‌شود. تابع برازندگی برابر با دقت مدل SVM خواهد بود.

برای این مساله الگوریتم‌های زیر را پیاده سازی کنید:

الف) الگوریتم ممیتیک با رویکرد Lamarckian

ب) الگوریتم ممیتیک با رویکرد Baldwinian

ج) الگوریتم جستجوی محلی

د) نتایج به‌دست‌آمده از الگوریتم‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده و تحلیل کنید که کدامیک عملکرد بهتری داشته و چرا، یا اینکه چرا عملکرد آن‌ها مشابه بوده است.

توجه:

-هر یک از الگوریتم‌ها را 10 بار اجرا کرده و میانگین دقت و پارامترهای بهینه‌ی حاصل را گزارش دهید.

-پارامترهای مورد نیاز الگوریتم‌ها (مانند اندازه جمعیت، نرخ جهش، تعداد نسل‌ها، و تعداد تکرار جستجوی محلی در الگوریتم ممیتیک) را به‌صورت تجربی و متناسب با منابع در دسترس انتخاب کرده و در گزارش خود ثبت نمایید.

موفق باشید